

QQ:2305201452

呆@西西弗斯

自动控制理论

1. 按照系统给定量的特征。系统可分为哪几类并说明

- (1) 恒值系统: 给定量是恒定不变的。这种系统的输出量也是恒定不变的
- (2) 随动系统: 给定量按照事先未知的时间函数变化, 要求输出量跟随给定量变化。
- (3) 程序控制系统: 给定量是按照一定的时间函数变化的, 输出量应与给定量变化规律相同。

2. 什么是开环、闭环系统, 以及两者的优缺点

(1) 开环系统: 输入信号不受输出信号影响的系统

优点: 结构简单, 稳定性好;

缺点: 不能自动补偿扰动对输出量的影响

(2) 闭环系统: 被调量和输入量之间存在反馈回路的系统

优点: 克服扰动对系统的干扰。提高系统精度

缺点: 稳定性差

3. 自控系统通常由哪些基本环节组成, 并分析各环节作用

(1) 控制对象: 要进行控制的设备或过程

(2) 执行机构: 由传动装置和调节机构组成, 直接作用于控制对象, 使被控制量达到所要求的数值

(3) 检测装置或传感器: 用于检测被控制量

(4) 给定环节: 设定被控制量的给定值的装置

(5) 比较环节: 将所检测的被控制量与给定值进行比较。确定两者之间的偏差值

(6) 中间环节: 一般是放大元件。将偏差信号变换成适于控制执行机构工作的信号。

4. 控制系统的暂态性能指标有哪些, 分别加以说明

(1) 最大超调量 $\sigma\%$: 输出最大值与输出稳态值的相对误差

(2) 上升时间 t_r : 系统的输出量第一次达到输出稳态值所对应的时刻

(3) 过渡过程时间 t_s : 系统的输出量进入并一直保持在稳态输出值附近的允许误差带内所需的时间

(4) 振荡次数 μ : 调节时间内输出量在稳态值附近上下波动的次数

5. 系统的稳态误差与哪些因素有关? 如何减小稳态误差?

系统的稳态误差与系统结构、系统参数以及输入量的形式等有关。

减小稳态误差的方法：

- ①提高系统开环放大系数
- ②增加系统开环串联的积分环节个数
- ③引入补偿(复合控制)

6. 系统的动态过程与系统极点有什么关系

系统闭环传递函数极点的实部在 s 平面左侧离虚轴越远，则相应的分量衰减越快。高阶系统动态响应各分量的系数与极点在 S 平面中的位置有关，且与零点位置也有关

7. 什么是系统的主导极点(第3章 P108)，主导极点在系统分析中起什么作用

距离虚轴最近的极点。其实部小于其他极点的实部的五分之一并且附近不存在零点；
可以将高阶系统近视当做二阶系统来分析，用二阶系统的动态性能指标来估计系统的动态特性。

8. 试阐述奈奎斯特稳定判据的基本原理(第五章)

$F(s)$ 的极点等于开环传递函数的极点，这些极点用 P 表示， $F(s)$ 的零点就是闭环传递函数的极点。其个数用 Z 表示
系统稳定条件已经转换为 $F(s)$ 的零点在 s 右半平面为 0，即 $Z=0$ 时闭环系统稳定

9. 试阐述系统根轨迹渐近线的求取方法(150 页)

10. 试阐述系统根轨迹分离点、汇合点的求取方法